

**PROPOSAL TUGAS AKHIR**

**RENCANA JUDUL**

**IMPLEMENTASI RFID CARD UNTUK MENGATASI MASALAH REDUNDANSI  
DATA PENERIMA ZAKAT FITRAH BERBASIS ARDUINO UNO**

**NABIL MUNAWAR**

**131402043**



**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**2017**

## 1. Latar Belakang

Dalam Islam, zakat adalah salah satu ibadah yang tidak hanya berdimensi individual namun juga sosial. Di sisi pemberi, zakat dapat membersihkan harta pemberi dari hak-hak orang lain yang ada didalam hartanya, dan terhindar dari sifat pelit, sombong, dan angkuh. Di sisi penerima, zakat merupakan salah satu cara untuk membebaskan diri dari permasalahan hidup yang sedang dihadapi dan juga sebagai motivasi untuk bekerja lebih giat lagi agar menjadi orang yang berhasil, yang diharapkan dapat membayarkan zakat dikemudian hari. Zakat juga dapat meminimalisir kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin, dan juga sebagai salah satu bentuk saling menolong dan solidaritas di dalam Islam (Rahman, S. 2008).

Salah satu jenis zakat adalah zakat fitrah yang merupakan zakat yang wajib dibayarkan pada saat bulan Ramadhan oleh setiap orang yang mampu mengeluarkan zakat. Zakat fitrah biasanya akan dikumpulkan dan didistribusikan oleh panitia amil zakat yang berada di setiap masjid di suatu daerah. Setiap panitia amil zakat akan melakukan pemeriksaan dan pemetaan data orang-orang yang berhak menerima zakat disekitar wilayah dimana masjid tersebut berada. Dari hasil pemeriksaan dan pemetaan, dapat diketahui pembagian besar jumlah zakat yang akan diberikan pada setiap penerima zakat.

Seringkali dalam setiap pemeriksaan dan pemetaan data, terjadi redundansi data penerima zakat, dimana beberapa penerima zakat akan terdeteksi oleh lebih dari satu panitia amil zakat, jika ada banyak masjid disekitar seorang penerima zakat, kemungkinan besar penerima zakat tersebut akan menerima zakat dari semua panitia amil zakat dari masjid yang berbeda. Hal ini dapat mengakibatkan penerima zakat yang kebutuhannya tidak terlalu mendesak, mendapatkan bagian zakat yang berlebih, sementara penerima zakat yang sangat membutuhkan, tidak menerima zakat sama sekali dikarenakan adanya kekurangan jumlah zakat.

RFID Card (Kartu RFID) adalah salah satu teknologi yang biasa digunakan untuk pemeriksaan absen suatu instansi dan merupakan salah satu alat yang mempunyai data unik, sehingga setiap pemilik akan mempunyai kartu yang berbeda dengan pemilik lainnya.

Arduino Uno merupakan salah satu jenis papan pengembangan (*developer board*) dari Arduino yang berbasis ATmega328P sebagai *processor*-nya. Arduino Uno memiliki 14 pin digital input/output, 6 analog input, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, *jack power*, ICSP Header, dan tombol *reset* (Helmi, G. et al. 2013).

Beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan RFID seperti sistem absensi mahasiswa Universitas Brawijaya yang menggunakan modul Ethernet untuk mengakses database dari internet (Bima Aditia, 2013); sistem absensi siswa SMAN 2 Karawang yang menggunakan modem untuk membuat SMS Gateway (Ganjar Ramadhan, et al. 2014).

Selain itu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Gustasari pada tahun 2016 menggunakan NFC dan Arduino untuk mengontrol hak akses ruangan suatu perusahaan, penelitian ini menggunakan modul Ethernet untuk mengakses database dari internet. Pada tahun 2016 juga ada penelitian yang dilakukan oleh Andri Ahmad Gozali yang menggunakan teknologi RFID dan tombol numerik berbasis Arduino untuk mengatur kondisi ruangan kelas perguruan tinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengajukan proposal penelitian dengan judul “**IMPLEMENTASI RFID CARD UNTUK MENGATASI MASALAH REDUNDANSI DATA PENERIMA ZAKAT FITRAH BERBASIS ARDUINO UNO**”.

## 2. Rumusan Masalah

Adanya redundansi data penerima zakat akan menyebabkan penerima zakat yang kebutuhannya tidak terlalu mendesak mendapatkan zakat yang berlebih dan penerima zakat yang sangat membutuhkan tidak menerima zakat karena adanya kekurangan jumlah zakat yang dibagikan. Salah satu cara mengatasi redundansi data adalah dengan membagikan RFID Card kepada setiap calon penerima zakat. RFID Card ini akan diperiksa oleh panitia amil zakat pada saat proses pendistribusian zakat menggunakan mesin berbasis Arduino Uno, sehingga dapat diketahui apakah penerima zakat tersebut sudah menerima zakat atau belum.

### **3. Batasan Masalah**

Untuk menghindari penyimpangan dan perluasan yang tidak diperlukan, penulis membuat batasan :

1. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
  - a. *RFID Card* dengan frekuensi 13.56 MHz.
  - b. *RFID Reader* jenis MFRC522.
  - c. Papan pengembangan *Arduino Uno* jenis R3 dengan komunikasi menggunakan *GSM Shield* berjenis SIM808.
2. Penelitian menggunakan jenis zakat fitrah.
3. Area penelitian meliputi organisasi Badan Kenaziran Masjid didalam satu lingkungan.

### **4. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah memberikan solusi alternatif untuk mengurangi redundansi data penerima zakat dengan menggunakan *RFID Card* dan mikrokontroler *Arduino Uno*.

### **5. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memudahkan amil zakat dalam hal pendataan dan distribusi zakat Fitrah.
2. Mengetahui penggunaan *RFID Card* untuk mengatasi redundansi data.
3. Penelitian dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian lain yang sejenis.

## 6. Metodologi

Adapun tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah :

### 1. Studi Literatur

Pada tahap ini akan dilakukan pengumpulan data dan informasi mengenai cara mendistribusikan zakat fitrah, cara kerja *RFID Card* dan *Reader*, *Arduino*, dan *GSM Shield* yang diperoleh dari buku, skripsi, jurnal, artikel, dan berbagai sumber informasi lainnya.

### 2. Analisis Permasalahan

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap studi literatur untuk mendapatkan pemahaman mengenai zakat fitrah, *RFID*, dan jaringan untuk mendapatkan metode yang tepat untuk mengatasi masalah dalam penelitian ini.

### 3. Perancangan

Pada tahap ini dilakukan perancangan arsitektur, pengumpulan data, pelatihan, dan perancangan antar muka. Proses perancangan berdasarkan hasil analisis studi literatur.

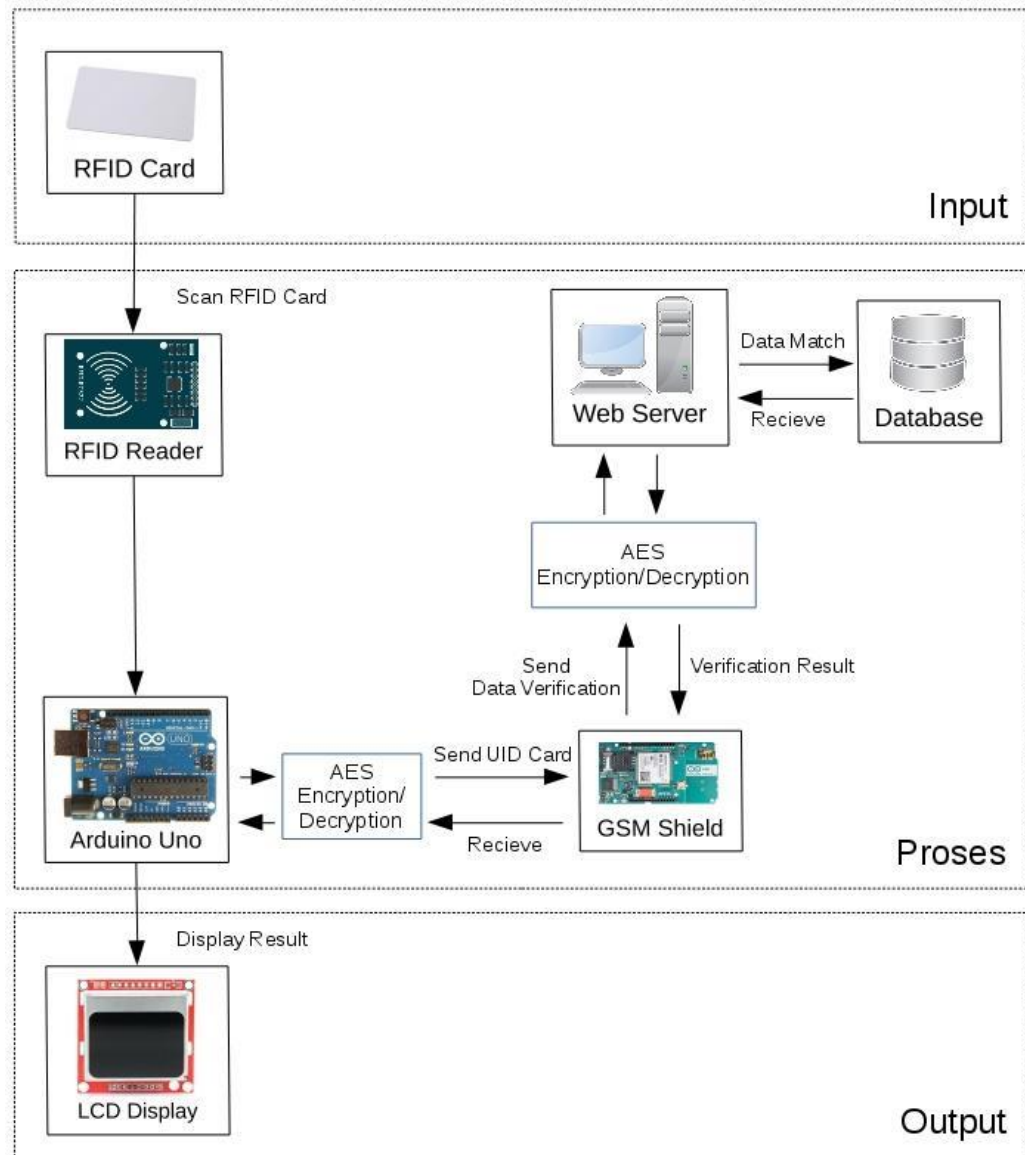
### 4. Implementasi

Pada tahap ini dilakukan implementasi dari analisis dan perancangan yang telah dilakukan ke dalam kode program.

### 5. Pengujian

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap kinerja *hardware* sistem *Arduino* dan kinerja dari aplikasi berbasis *website* untuk memastikan hasil dekteksi *RFID Card* sesuai dengan apa yang diharapkan.

## 7. Arsitektur Umum



**Gambar 1. Arsitektur Umum**

Arsitektur umum pada penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu input, proses, output.

### 1. Input

Pada proses ini terdapat satu data input, yaitu data dari RFID Card.

### 2. Proses

#### 1. Scan RFID Card

Pada saat RFID Card didekatkan dengan RFID Reader, maka RFID

*Reader* akan segera menerima data berupa UID RFID *Card*. UID ini bersifat unik, sehingga satu RFID *Card* hanya akan mempunyai satu UID. Setelah data UID didapat, maka RFID *Reader* akan meneruskannya ke papan Arduino Uno untuk diolah.

2. *Send UID Card*

Pada tahap ini, data UID yang telah diterima akan dienkripsi menggunakan algoritma AES, agar data yang akan dikirim ke *web server* tidak dapat diketahui langsung oleh orang yang mencoba melihat dan mengubah data tersebut.

3. *Send Data Verification*

Papan Arduino akan mencoba mengirimkan data yang telah dienkripsi ke *web server* melalui HTTP *Request* dengan menggunakan modul GSM *Shield*.

4. *Data Match*

Aplikasi berbasis website akan melakukan dekripsi data UID yang telah dikirimkan papan Arduino Uno melalui GSM *Shield* untuk mendapatkan data UID asli dan akan memverifikasinya dengan data yang ada didalam *database*.

5. *Verification Result*

Setelah aplikasi berbasis website mendapatkan hasil verifikasi, hasil tersebut akan dienkripsi menggunakan algoritma AES dan dikirimkan kembali ke modul GSM *Shield* untuk diolah pada papan Arduino Uno.

6. *Display Result*

Data yang telah dikirimkan dari *web server* akan didekripsi untuk mendapatkan hasil verifikasi asli dan hasilnya akan dikirim oleh papan Arduino Uno ke layar LCD untuk ditampilkan.

3. Output

Sistem akan menampilkan output hasil verifikasi pada layar LCD.

## 8. Tinjauan Pustaka

### 8. 1. Teori Umum

#### 8.1.1. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah salah satu jenis zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap umat Islam, baik laki-laki atau perempuan, dewasa maupun masih remaja, anak-anak, bahkan bayi pada akhir bulan Ramadhan sampai sebelum masuk waktu sholat hari raya Idul Fitri. Besar zakat fitrah yang wajib dibayarkan oleh setiap orang adalah bahan makanan pokok dari daerah setempat sebanyak 2,5 kg. Menurut madzhab Syafi'i, zakat fitrah harus dibayarkan dalam bentuk bahan makanan pokok. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, zakat fitrah boleh dibayarkan dalam bentuk yang nilainya sama dengan harga bahan makanan pokok yang dipergunakan untuk membayar zakat fitrah (Hamdan, R. 2003).

Diantara hikmah dan manfaat zakat fitrah adalah (Hamdan, R. 2003) :

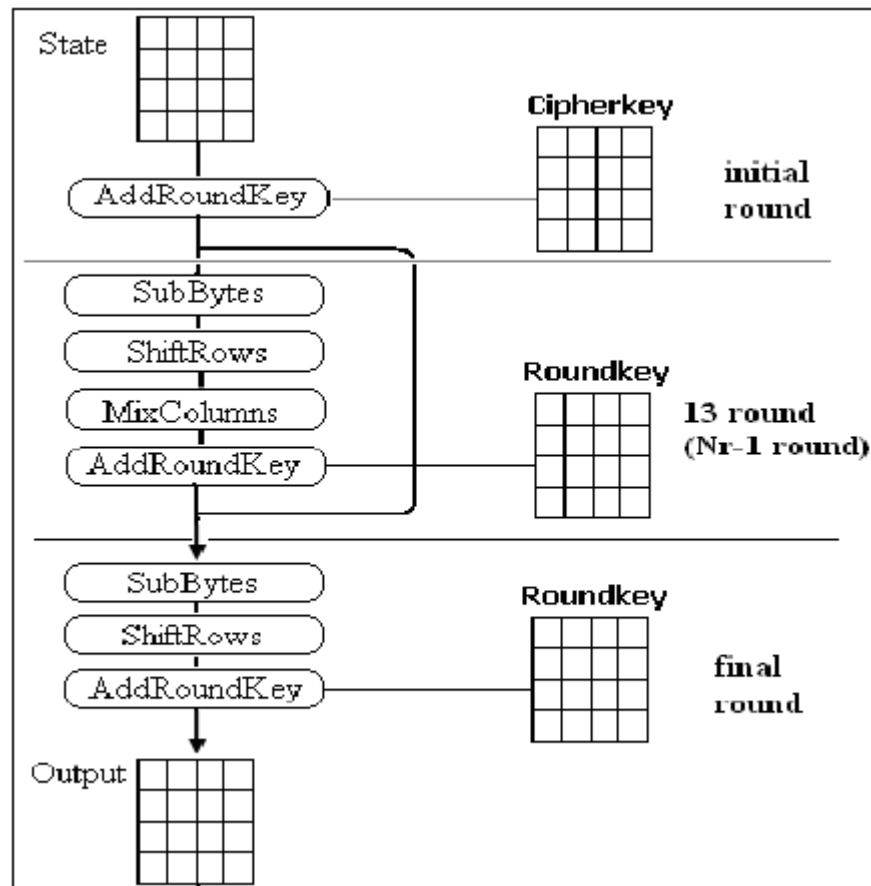
- a. Membersihkan jiwa manusia dari berbagai sifat yang kluang baik seperti sombong, angkuh, kikir dan pelit. Dan juga membersihkan manusia dari ucapan dan perbuatan yang keji dan tidak bermanfaat selama bulan Ramadhan.
- b. Menghilangkan kesedihan kaum fakir miskin. Karena dengan memberikan zakat fitrah kepada mereka, maka kebutuhan hidup mereka terpenuhi, minimal selama satu hari, pada hari raya Idul Fitri. Sehingga mereka juga dapat menyambut hari raya Idul Fitri dengan suka cita sebagaimana yang dirasakan oleh seluruh umat Islam, baik kaya maupun miskin.
- c. Mewujudkan rasa “persamaan” antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin, dan antara orang-orang terkemuka dengan rakyat jelata karena mereka sama-sama membayar zakat fitrah dalam kadar yang sama.

### 8.1.2. Algoritma AES

Algoritma AES (*Advanced Encryption System*) adalah salah satu algoritma kriptografi yang digunakan untuk mengacak pesan agar tidak bisa dibaca oleh orang yang tidak memiliki akses terhadap pesan tersebut. Algoritma ini diresmikan pada tahun 2001 oleh NIST (*National Institute of Standard and Technology*) untuk menggantikan algoritma DES (*Data Encryption Standard*). Algoritma AES dapat mengenkripsi dan mendekripsi data dengan panjang kunci yang bervariasi, yaitu 128 bit, 192 bit, dan 256 bit.

#### a. Proses Enkripsi algoritma AES

Proses enkripsi algoritma AES terdiri dari 4 jenis transformasi *bytes*, yaitu *SubBytes*, *ShiftRows*, *Mixcolumns*, dan *AddRoundKey*. Pada awal proses enkripsi, input yang telah disalin ke dalam *state* akan mengalami transformasi *byte*. Setelah itu, *state* akan mengalami transformasi *SubBytes*, *ShiftRows*, *MixColumns*, dan *AddRoundKey* secara berulang-ulang sebanyak *Nr*. Proses ini dalam algoritma AES disebut sebagai *round function*. *Round* yang terakhir agak berbeda dengan *round-round* sebelumnya dimana pada *round* terakhir, *state* tidak mengalami transformasi *MixColumns*.

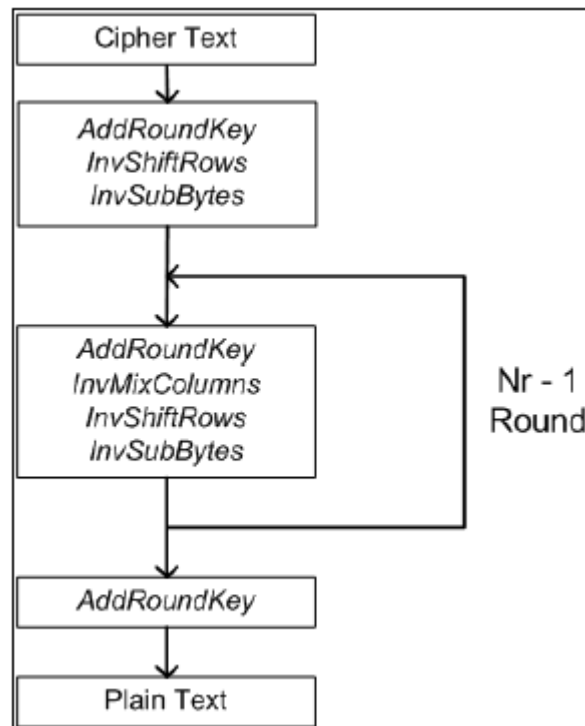


**Gambar 2. Ilustrasi Proses Enkripsi AES**

(Yuniati, V. et al. 2009)

b. Proses Dekripsi algoritma AES

Transformasi *cipher* dapat dibalikkan dan diimplementasikan dalam arah yang berlawanan untuk menghasilkan *inverse cipher* yang mudah dipahami untuk algoritma AES. Transformasi *byte* yang digunakan pada *invers cipher* adalah *InvShiftRows*, *InvSubBytes*, *InvMixColumns*, dan *AddRoundKey*.



**Gambar 3. Ilustrasi Proses Dekripsi AES**

(Yuniati, V. et al. 2009)

## 8. 2. Perangkat Keras

### 8.2.1. Arduino Uno R3

Arduino adalah salah satu papan pengembangan (*development board*) yang bersifat *open source*. Hal ini dikarenakan papan ini berfungsi sebagai dasar untuk membuat *prototype* sirkuit mikrokontroler.

Arduino didukung oleh modul pendukung seperti sensor, visual, gerak, dan sebagainya. Komponen utama didalam papan Arduino adalah sebuah mikrokontroler 8 bit dengan jenis ATmega.

Arduino Uno merupakan salah satu jenis papan pengembangan yang berbasis mikrokontroler ATmega328P. Selain itu, papan ini juga memiliki 14 digital pin input / output (atau biasa ditulis I/O, dimana 6 pin diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM), 6 pin input analog, menggunakan *crystal* 16 MHz, koneksi USB, *jack* listrik, *header* ICSP dan tombol reset (Helmi, G. et al. 2013).

Kata “Uno” berasal dari bahasa Italia yang berarti “satu”, dan dipilih untuk menandai peluncuran Software Arduino (IDE) versi 1.0. Arduino. Sejak awal peluncuran hingga sekarang, Uno telah berkembang menjadi versi Revisi 3 atau biasa ditulis REV 3 atau R3.

Fitur-fitur Arduino Uno R3 antara lain :

- a. *Clock speed* mencapai 16 MHz.
- b. Memiliki 32 KB *flash memory*, 0,5 KB telah digunakan untuk *bootloader* papan Arduino.
- c. Memiliki EEPROM (*Electrically Erasable Programmable Read Only Memory*) sebesar 1KB sebagai tempat penyimpanan data semi permanen karena EEPROM tetap dapat menyimpan data meskipun catu daya dimatikan.
- d. Memiliki SRAM (*Static Random Access Memory*) sebesar 2KB
- e. Memiliki pin I/O digital sebanyak 14 pin 6 diantaranya untuk output PWM (*Pulse Width Modulation*).

#### 8.2.2. GSM Shield

GSM Shield merupakan salah satu modul Arduino yang digunakan untuk berinteraksi dengan kartu SIM. Modul ini memiliki beberapa fungsi tergantung jenisnya, di antaranya fungsi SMS, telepon, GPS, dan layanan data GPRS. Modul ini menggunakan *AT command* untuk mengontrol dan mengakses fitur-fitur didalamnya. Terdapat beberapa jenis *chipset* GSM Shield, diantaranya SIM800, SIM800L, SIM808, SIM900.

#### 8.2.3. LCD TFT

TFT (*Thin Film Transistor*) adalah salah satu jenis LCD (*Liquid Crystal Display*). LCD TFT dapat menampilkan gambar yang kaya warna dan permukaannya sensitif terhadap sentuhan. Teknologi TFT merupakan teknologi *active-matrix*, dimana transistor akan berada disebelah setiap *pixel*, sehingga *pixel* akan dihidupkan dan dimatikan secara individual, sehingga memungkinkan waktu respon yang lebih cepat dan kontras yang lebih besar

dibandingkan dengan teknologi *passive-matrix*.

#### 8.2.4. *Radio Frequency Identification (RFID)*

*Radio Frequency Identification (RFID)* adalah salah satu teknologi pertukaran data memanfaatkan gelombang radio sebagai media transmisi data dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi objek, membaca dan menyimpan informasi yang ada didalam *RFID Tag* (Maryono, 2005).

RFID menggunakan standar Global, yaitu EPC (*Electronic Product Code*). Standar ini mewajibkan setiap *tag* yang dibuat harus memiliki UID (*Unique Identifier*). Sehingga akan memudahkan dalam proses identifikasi objek tertentu secara spesifik (Setiawan, C. 2017).

RFID terbagi dalam 4 kategori frekuensi (Maryono, 2005), yaitu :

- a. *Low Frequency*, kategori ini beroperasi pada frekuensi 30 kHz - 300kHz. RFID yang bekerja pada kategori ini berjenis 125 kHz.
- b. *High Frequency*, kategori ini beroperasi pada frekuensi 3 MHz - 30 MHz. RFID yang bekerja pada kategori ini berjenis 13,56 MHz.
- c. *Very High Frequency*, kategori ini beroperasi pada frekuensi 30 MHz - 300 MHz. Kategori ini tidak digunakan untuk RFID.
- d. *Ultra High Frequency*, kategori ini beroperasi pada frekuensi 300 MHz - 3 GHz. RFID yang bekerja pada kategori ini berjenis 868 MHz dan 915 MHz.

Pada umumnya, RFID terdiri dari 2 komponen, *RFID Tag*, *RFID Reader*.

##### 1. *RFID Tag*

*RFID Tag* merupakan komponen yang terdiri dari *microchip* dan antena yang saling terhubung. Bentuk *RFID Tag* dapat beraneka ragam dan dibuat sefleksibel mungkin untuk dapat diletakkan pada objek tertentu (Mahadhir, 2008).

a. *Active Tag*

Jenis *tag* ini memiliki catu daya sendiri, sehingga tidak bergantung pada *RFID Reader*. *Tag* ini memiliki jarak baca dengan rentang 20 m - 300 m. Cara kerja *active tag* terbagi menjadi 2, yaitu *transponder*, dimana *RFID Reader* akan mengirimkan sinyal untuk memicu *active tag* untuk mengirimkan data ke *RFID Reader*, dan *beacon* yang secara terus menerus mengirimkan sinyal data (Setiawan, C. 2017).

b. *Passive Tag*

*Passive tag* tidak mempunyai catu daya sendiri. Untuk mengaktifkannya dilakukan dengan induksi listrik dari *RFID Reader* melalui frekuensi radio (Mahadhir, 2008). Setelah mendapatkan sinyal listrik, maka *passive tag* mulai akan mengirimkan data ke *RFID Reader*.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *passive tag* berjenis kartu.

## 2. *RFID Reader*

*RFID Reader* digunakan untuk mengirimkan dan menerima sinyal dari *RFID Tag*. Ada 2 jenis *RFID Reader*, yaitu *dumb reader*, yang hanya dapat membaca data *tag* secara kasar (RAW), dan *intelligent reader* yang dapat melakukan proses penyaringan terhadap data yang dikirimkan oleh *RFID Tag* (Setiawan, C. 2017).

## 8. 3. Perangkat Lunak

### 8.3.1. Arduino IDE

Arduino IDE merupakan aplikasi yang digunakan untuk berinteraksi dengan papan Arduino dengan jenis apa saja. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa Java dan dapat berjalan pada semua sistem operasi. Aplikasi ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu *driver* dan IDE. Aplikasi ini memuat banyak *driver* dan *library* yang bisa digunakan untuk menghubungkan papan Arduino dengan modul-modul tambahan. Bagian IDE dibagi menjadi tiga

bagian :

1. *Code Editor*, bagian IDE yang berfungsi untuk membuat dan mengubah kode sumber menggunakan bahasa C/C++
2. *Compiler*, bagian IDE yang berfungsi untuk mengubah kode sumber menjadi kode biner yang dapat dibaca oleh mikrokontroler.
3. *Uploader*, bagian IDE yang berfungsi untuk memasukkan kode biner kedalam papan Arduino.

#### 8.3.2. Apache

Apache HTTPD adalah salah satu jenis *web server* paling populer di dunia. Dibuat pertama kali oleh Rob McCool pada pertengahan tahun 1994. Apache *web server* merupakan salah satu proyek open source yang dikelola bersama oleh kelompok sukarelawan yang berada di seluruh dunia. Proyek Apache *web server* dinaungi oleh *Apache Software Foundation*, sebuah organisasi yang asalnya merupakan grup kecil dari *National Center for Supercomputing Applications* (NCSA). Saat ini Apache sudah memasuki versi 2 atau lebih dikenal dengan *apache2*.

#### 8.3.3. PHP

PHP adalah salah satu bahasa pemrograman website yang berorientasi pada *server*, dalam arti baris kode PHP akan dijalankan dan dieksekusi didalam *web server* dan ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk bahasa markup HTML. Dibuat pertama kali oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994. PHP banyak digunakan untuk berbagai aplikasi berbasis web, dikarenakan beberapa hal, seperti bersifat gratis, sintaks mudah dibaca dan dipahami, serta bersifat interpreter, yang artinya baris kode PHP dapat langsung dieksekusi dan dilihat hasilnya tanpa harus di-*compile* terlebih dahulu.

#### 8.3.4. MySQL

MySQL merupakan salah satu *Relational Database Management System* (RDBMS) yang berbasis query. Dibuat pertama kali oleh perusahaan MySQL AB pada tahun 1994. MySQL banyak digunakan pengembang aplikasi di

seluruh dunia karena dukungan tutorial dan dokumentasi penggunaan yang cukup banyak. Selain itu MySQL juga banyak dipaketkan dalam beberapa aplikasi *server bundle*, seperti XAMPP. MySQL juga mendukung *transactional database* menggunakan *storage engine* InnoDB.

## 9. Penelitian Terdahulu

Pada tahun 2013, Bima Aditya melakukan penelitian tentang penggunaan RFID untuk kegiatan absensi kelas mahasiswa di Universitas Brawijaya. Pada penelitian tersebut, Bima Aditya menggunakan mikrokontroler ATmega 328 sebagai *processor* untuk mengendalikan semua perangkat yang digunakan dalam penelitian. Bima Aditya menggunakan modul ACM 120s yang berfungsi sebagai RFID *Reader*, dan menggunakan modul Ethernet berjenis Wiznet dengan tipe WIZ812MJ untuk menghubungkan mikrokontroler ATmega 328 dengan *database* MySQL melalui protokol TCP/IP.

Ganjar Ramadhan dan kawan-kawannya pada tahun 2014 melakukan penelitian tentang penggunaan RFID untuk kegiatan absensi siswa pada sekolah SMAN 2 Karawang. Penelitian ini hanya menggunakan RFID *Reader built-in* berjenis ID-12 untuk mengakses RFID *Card* dan menggunakan modem GSM untuk mengirimkan SMS *Gateway* yang berisi hasil absensi ke orang tua siswa.

Andri Ahmad Gozali pada tahun 2016 melakukan penelitian tentang penggunaan RFID untuk mengendalikan perangkat elektronik di dalam kelas perkuliahan (*smart classroom*). Pada penelitian ini Gozali menggunakan Arduino Uno sebagai *processor* untuk mengontrol modul-modul yang digunakan dalam penelitian. Selain itu Gozali menggunakan RFID *Reader* jenis RDM6300 untuk mengakses RFID *Card*, membran keypad numerik untuk mengontrol perangkat elektronik, dan menggunakan Visual Studio 2008 untuk menghubungkan Arduino Uno dengan *database* MySQL.

Pada tahun 2016, Gustasari melakukan penelitian tentang pemanfaatan RFID untuk mengontrol akses ruangan pada suatu perusahaan. Pada penelitian ini Gustasari

menggunakan Arduino Uno sebagai processor utama untuk mengontrol modul-modul yang digunakan dalam penelitian. Gustasari menggunakan modul RFID *Reader* jenis RDM6300 untuk mengakses RFID *Card* dan menggunakan modul Ethernet untuk menghubungkan Arduino Uno dengan database MySQL.

Pada penelitian ini, penulis akan membuat suatu sistem yang dapat membantu mengatasi permasalahan redundansi data penerima zakat fitrah menggunakan Arduino Uno sebagai processor utama. Penulis akan menggunakan modul RFID jenis MFRC522 untuk mengakses data RFID *Card*. Selanjutnya data RFID *Card* akan dikirim untuk dicocokkan dengan database MySQL menggunakan modul GSM *Shield*, dan hasil akhirnya akan ditampilkan pada modul LCD. Sistem ini dibuat agar dapat dipindahkan dan dibawa kemana saja, sehingga dalam penggunaan panitia amil zakat dapat mendistribusikan zakat dengan mendatangi penerima zakat fitrah secara langsung.

| No. | Judul                                                                                                              | Peneliti                   | Tahun |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|
| 1   | Aplikasi RFID Untuk Sistem Presensi Mahasiswa di Universitas Brawijaya Berbasis Protokol Internet                  | Bima Aditya                | 2013  |
| 2   | Rancang Bangun Aplikasi Teknologi RFID dan SMS Gateway (Studi Kasus : SMA Negeri 2 Karawang)                       | Ganjar Ramadhan,<br>et al. | 2014  |
| 3   | Sistem Kendali Smart Classroom Berbasis RFID Secara Otomatis Menggunakan Arduino Uno Pada Perguruan Tinggi Raharja | Andri Ahmad<br>Gozali      | 2016  |
| 4   | Pengontrolan Sistem Akses Menggunakan Card RFID dan Web Berbasis Arduino                                           | Gustasari                  | 2016  |

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

## DAFTAR PUSTAKA

- Nashih Ulwan, A. 2008. *Zakat Menurut 4 Mazhab*. Terjemahan Samson Rahman, M. A. Pustaka Al-Kautsar: Jakarta
- Rasyid, H. (Editor). 2003. *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*. Al-Mawardi Prima: Jakarta.
- Setiawan, C, 2017. RFID Wristband Untuk Mengontrol Perangkat Keamanan Sepeda Motor Berbasis Pro Mini. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Aditya, B. 2013. Aplikasi RFID Untuk Sistem Presensi Mahasiswa di Universitas Brawijaya Berbasis Protokol Internet. Skripsi. Universitas Brawijaya.
- Ramadhan, G. et al. 2014. Rancang Bangun Aplikasi Teknologi RFID dan SMS Gateway (Studi Kasus : SMA Negeri 2 Karawang). *Konferensi Sistem Informasi Indonesia*.
- Maryono, Dasar-dasar *Radio Fequensi Identification* (RFID) Teknologi Yang Berpengaruh di Perpustakaan. Media Informasi vol XIV no.20 Th 2005.
- Gozali, A.A. 2016. Sistem Kendali Smart Classroom Berbasis RFID Secara Otomatis Menggunakan Arduino Uno Pada Perguruan Tinggi Raharja. Skripsi. STMIK Raharja.
- Gustasari. 2016. Pengontrolan Sistem Akses Menggunakan Card RFID dan Web Berbasis Arduino. Skripsi. STMIK Raharja.
- Putra, M.A. 2017. Rancang Bangun Alat Pengukur Curah Hujan Tipe Tipping Bucket Otomatis Berbasis Mikrokontroler Arduino Mega 2560 dan Internet of Things (IoT). Laporan Skripsi. Universitas Lampung.
- 2017, Mengenal dan Belajar Arduino Uno R3, <http://ecadio.com/mengenal-dan-belajar-arduino-uno-r3>. (diakses Agustus 2017).
- 2017, Arduino Home Page, <https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno>. (diakses 1 Agustus 2017).
- 2017, LCD TFT, <http://www.informasi-internet.com/2016/11/tft.html>. (diakses 21 Agustus 2017).
- Helmi, G., Samantri, Y. & Haritman, E. 2013. Rancang Bangun Magnetic Door Lock Menggunakan Keypad dan Selenoid Berbasis Mikrokontroler Arduino. *Electrans* 1: 39-48.

- Mahadhir. 2008. Rancang Bangun Sistem Identifikasi Kendaraan Pada Akses Masuk Menggunakan Teknologi RFID. Skripsi. Universitas Indonesia.
- Yuniati, V., Indriyanta, G. & Rachmat C, A. 2009. Enkripsi dan Dekripsi Dengan Algoritma AES 256 Untuk Semua Jenis File. *Jurnal Informatika* 1: 22-31.